ACTIVITÉ 2

Les rayonnements de l'arc

Objectif : identifier les rayonnements émis par un arc de soudage et choisir une protection adaptée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

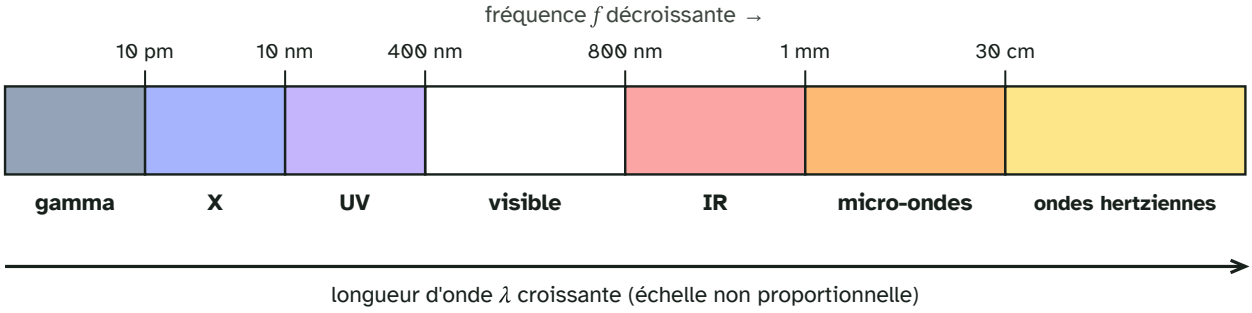
Un apprenti a regardé un arc de soudage sans masque pendant quelques secondes. Le soir, il a mal aux yeux et a l'impression d'avoir du sable sous les paupières : c'est un « coup d'arc ».

DOCUMENT · RAYONNEMENTS DE L'ARC ÉLECTRIQUE

L'arc de soudage émet : des **ultraviolets** de 200 à 400 nm, responsables du coup d'arc et de brûlures de la peau comparables à un coup de soleil ; de la **lumière visible** très intense, qui éblouit ; des **infrarouges** de 800 nm à 1 400 nm, qui chauffent et peuvent abîmer la rétine.

DOCUMENT · FILTRES DE PROTECTION

Le filtre du masque est teinté : plus son numéro est grand, plus il est sombre. Les filtres de soudage arrêtent presque tous les UV et les IR, quel que soit leur numéro. On choisit le numéro selon l'intensité du courant de soudage (par exemple n° 10 à 11 pour 100 A en MAG).



1 Cite les trois domaines de rayonnements émis par l'arc. APP

2 Le rayonnement responsable du coup d'arc est-il visible ? Justifie avec sa longueur d'onde. ANA

3 Calcule la fréquence d'un UV de 300 nm. RÉA

4 Pourquoi faut-il aussi protéger la peau (gants, manches longues) ? ANA

5 Pourquoi les collègues qui passent près du poste doivent-ils être protégés par un écran ? ANA

6 Calcule la fréquence d'un infrarouge de 1 000 nm. RÉA

ACTIVITÉ 2

Les rayonnements de l'arc

Objectif : identifier les rayonnements émis par un arc de soudage et choisir une protection adaptée.

45 min

7 Un soudeur passe de 100 A à 150 A en MAG. Doit-il choisir un filtre de numéro plus petit ou plus grand ? Justifie. ANA

8 Un masque à cristaux liquides s'assombrit automatiquement dès que l'arc s'allume. Quel avantage pour le soudeur ? VAL

9 Rédige trois consignes de sécurité pour un apprenti qui commence le soudage à l'arc. COM